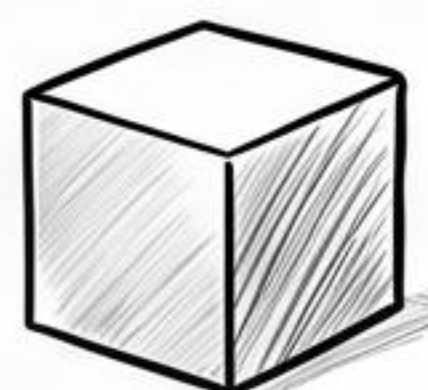


Les Secrets de la Matière : Comment caractériser un matériau ?

L'Échelle Macroscopique : Ce que l'on voit et touche

Les 3 États de la Matière



SOLIDE

Forme propre (fixe)
Très peu compressible



LIQUIDE

Adapte au récipient
Très peu compressible



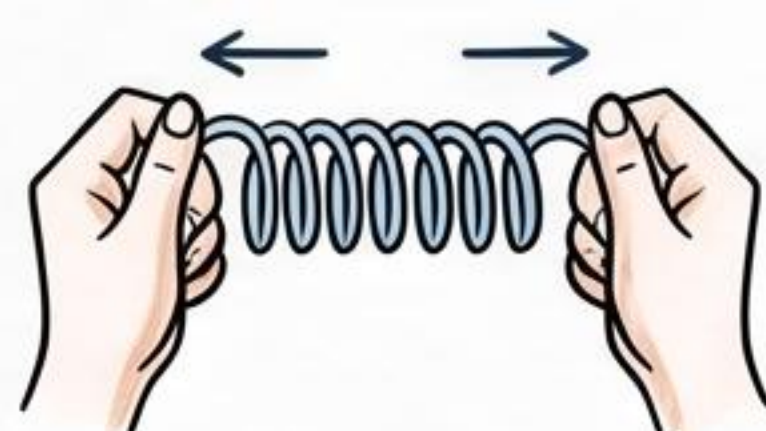
GAZEUX

Occupe tout l'espace
Très compressible

Comparaison des États Classiques

État	Forme	Compressibilité
Solide	Propre (fixe)	Très peu compressible
Liquide	Adapte au conteneur	Très peu compressible
Gazeux	Remplit le conteneur	Très compressible

Les Propriétés Mécaniques (Tests de Force)



Traction
| Résistance
| Élasticité

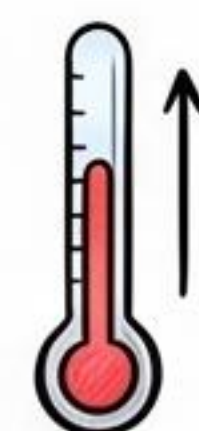


Compression
| Dureté
| Compression

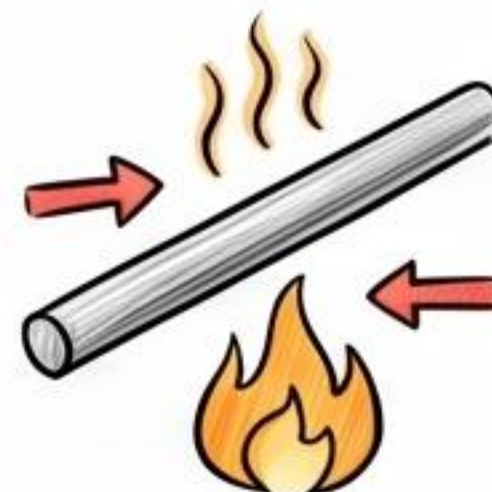
Les Propriétés Physiques Visibles



Caractéristiques
mesurables sans
transformer l'objet



Point de Fusion

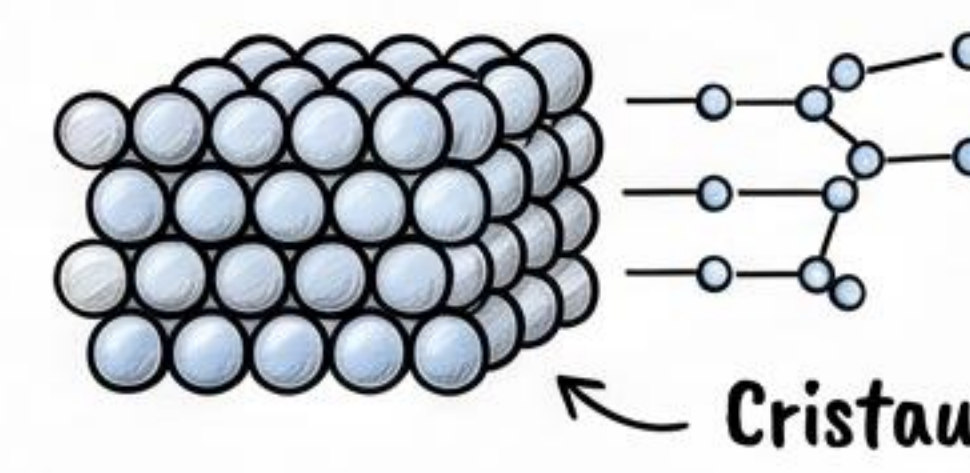


Conductivité Thermique

“ La caractérisation consiste à déterminer les propriétés d'une substance via des tests.
Pour comprendre un matériau, on l'observe à deux échelles :
l'échelle macroscopique et l'échelle microscopique. ”

L'Échelle Microscopique : Le voyage vers l'atome

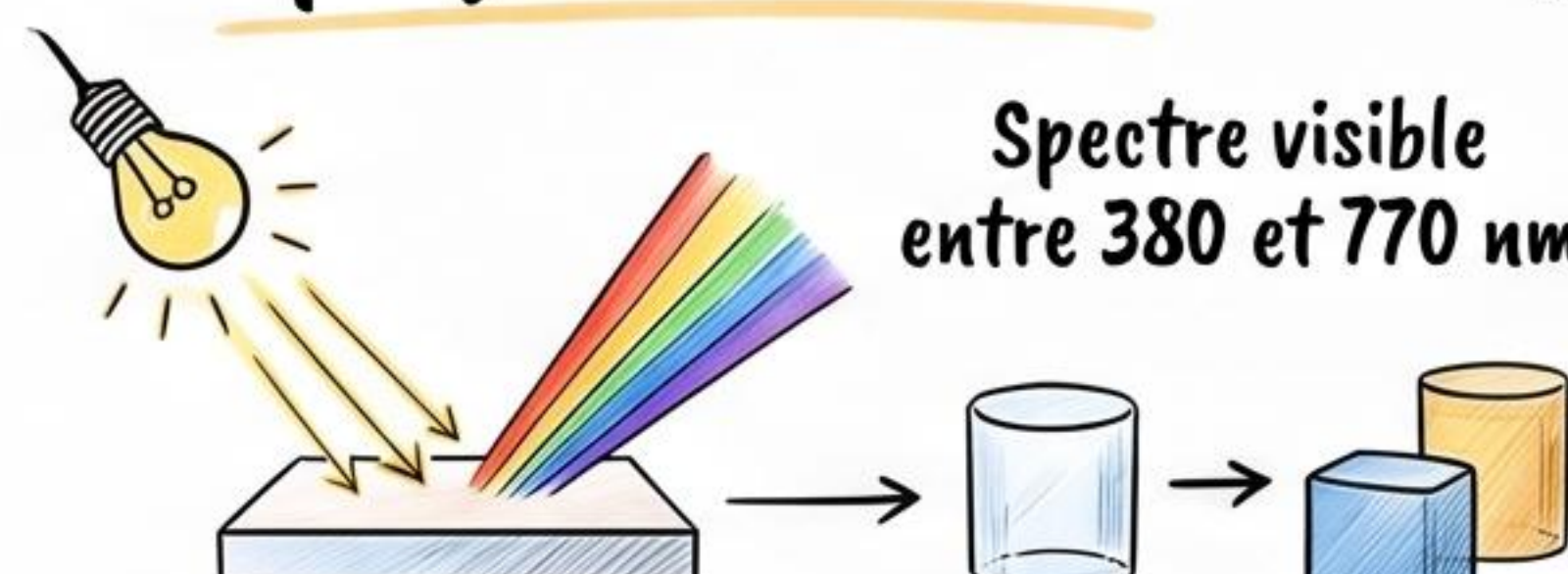
L'organisation des Atomes



Cristaux

Matière faite d'atomes qui s'assemblent comme des briques, souvent en réseaux réguliers

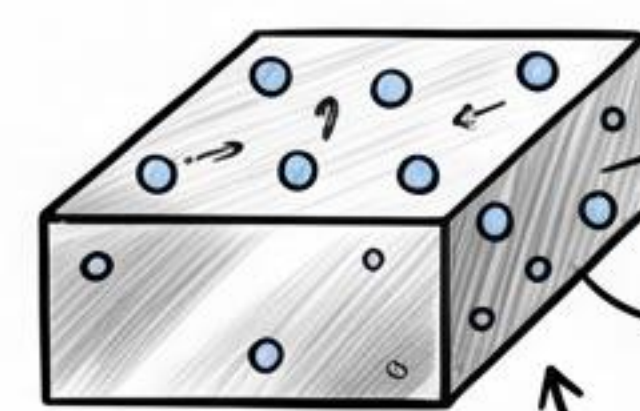
Optique et Lumière



Spectre visible
entre 380 et 770 nm

Étude de la réaction
au spectre visible
pour comprendre
transparence ou couleur

Le rôle des Électrons Libres



Électrons libres



Dans les métaux, des électrons "libres" circulent : responsables de la brillance et de la conduction